



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
BACHARELADO EM FÍSICA BIOMOLECULAR

JOENYR DE PÁDUA COUTO DOMINGUES

INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA EM BIOLOGIA

MODELAGEM DA DENGUE URBANA — PROJETO 6

SÃO CARLOS

2026

JOENYR DE PÁDUA COUTO DOMINGUES

MODELAGEM DA DENGUE URBANA — PROJETO 6

Relatório técnico apresentado à disciplina de Introdução à Modelagem Matemática em Biologia do Instituto de Física de São Carlos — USP, como requisito parcial para avaliação.

Orientador: Jose Fernando Fontanari

SÃO CARLOS

2026

Índice

1	Introdução e Contexto	4
2	Desenvolvimento	4
2.1	O Modelo Base (Ross–Macdonald)	4
2.2	Incorporação da Transmissão Vertical	4
2.3	I. Formulação Matemática e Simulação	5
2.4	II. Análise de Estabilidade e $\mathcal{R}_0$	5
2.5	III. Discussão Biológica e Políticas Públicas	6
2.5.1	Efeito da fumigação e rápida ressurgência	6
2.5.2	Implicações para o controle	6
3	Conclusão	6
	Referências	6
	Apêndice: Códigos Fontes	7
	Código 1: Funções, parâmetros e EDOs	7
	Código 2: Simulação temporal	7
	Código 3: Cálculo do R_0 efetivo	8
	Código 4: Efeito da fumigação	8

1 Introdução e Contexto

A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* que representa um grave problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais. Diferentemente da malária, onde o mosquito só se torna vetor após picar um humano infectado, o vírus da dengue apresenta um fenômeno denominado transmissão transovariana (ou vertical). Isso significa que uma fêmea infectada pode transmitir o vírus diretamente para seus ovos. Consequentemente, uma parcela dos novos mosquitos já nasce apta a transmitir a doença, sem nunca ter picado um humano doente.

O modelo clássico de Ross–Macdonald, originalmente desenvolvido para a malária, descreve a dinâmica de interação entre hospedeiros humanos e vetores. Contudo, ele não considera a transmissão vertical. Este projeto modifica o modelo original para incluir esse fator biológico e analisa como ele dificulta o controle da doença em áreas urbanas, especialmente no que tange à eficácia de campanhas de fumigação.

2 Desenvolvimento

2.1 O Modelo Base (Ross–Macdonald)

O modelo de Ross–Macdonald para a malária é dado pelo sistema de equações diferenciais ordinárias:

$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} &= bp'i \left(\frac{N-I}{N} \right) - aI, \\ \frac{di}{dt} &= bp(n-i) \left(\frac{I}{N} \right) - mi,\end{aligned}$$

onde $I(t)$: número de humanos infectados; $i(t)$: número de mosquitos infectados; N : população humana total (constante); n : população de

mosquitos (constante); b : taxa de picada por mosquito; p : probabilidade de transmissão de humano para mosquito; p' : probabilidade de transmissão de mosquito para humano; a : taxa de recuperação humana (inversa da duração da infecção); m : taxa de mortalidade de mosquitos (inversa da vida média).

A população de mosquitos n é mantida constante por hipótese: para cada mosquito que morre (taxa mn), nasce um novo mosquito.

2.2 Incorporação da Transmissão Vertical

Introduzimos o parâmetro q : a probabilidade de um descendente de uma fêmea infectada nascer já infectado. Para deduzir o termo adicional na equação de $i(t)$, primeiro temos a fração de nascimentos provenientes de mães infectadas é i/n . Como a taxa total de nascimentos é mn , a taxa de nascimentos de mães infectadas é $mn \times (i/n) = mi$. Desses nascimentos, uma fração q nasce com o vírus. Assim, a taxa de acréscimo de mosquitos infectados por transmissão vertical é qmi . Portanto, o sistema modificado para a dengue torna-se:

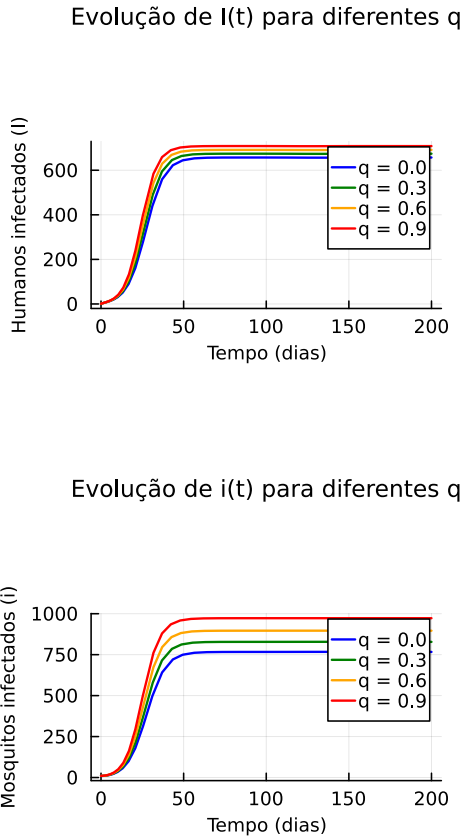
$$\begin{aligned}\frac{dI}{dt} &= bp'i \left(\frac{N-I}{N} \right) - aI, \\ \frac{di}{dt} &= bp(n-i) \left(\frac{I}{N} \right) - mi + qmi.\end{aligned}$$

Na ausência de humanos ($I = 0$), a equação para i reduz-se a $di/dt = m(q-1)i$. Para $q < 1$, o único equilíbrio é $i = 0$, estável; a transmissão vertical sozinha não sustenta a doença, mas retarda sua extinção.

2.3 I. Formulação Matemática e Simulação

Utilizamos os parâmetros: $b = p = p' = 0,5$, $N = n = 1000$, $a = 0,1$, $m = 0,05$. Simulamos o sistema para diferentes valores de q (0,0;0,3;0,6;0,9) e condições iniciais $I(0) = 1$, $i(0) = 10$.

Figura 1: Evolução temporal de humanos infectados (I) e mosquitos infectados (i) para diferentes taxas de transmissão vertical q



Simulação da evolução de $I(t)$ e $i(t)$ para diferentes valores de q . Observa-se que, para $q = 0$ (malária), a infecção desaparece rapidamente após o pico inicial. Para $q > 0$, os níveis de equilíbrio são mais elevados e a ressurgência é mais rápida. [\[Código\]](#)

2.4 II. Análise de Estabilidade e $\mathcal{R}_0$

No modelo original (sem transmissão vertical), o número reprodutivo básico é:

$$\mathcal{R}_0^{\text{malária}} = \frac{b^2 p p'}{a m}.$$

Com os parâmetros adotados, $\mathcal{R}_0^{\text{malária}} = (0,5^2 \times 0,5 \times 0,5) / (0,1 \times 0,05) = 0,0625 / 0,005 = 12,5$.

A transmissão vertical introduz uma nova via de infecção, aumentando o $\mathcal{R}_0$ efetivo. Uma análise de estabilidade linear do equilíbrio livre de doença ($I = 0, i = 0$) fornece a matriz Jacobiana:

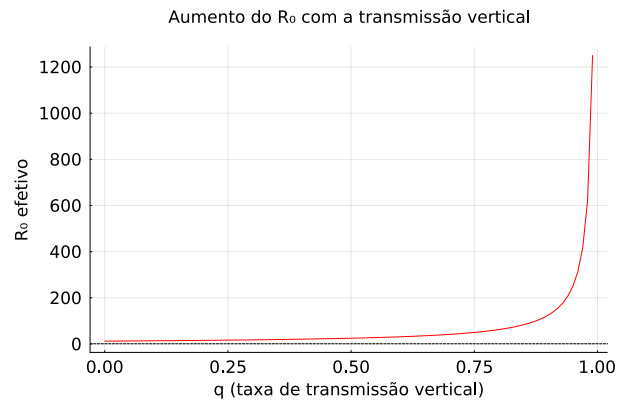
$$J = \begin{bmatrix} -a & b p' \\ \frac{b p}{N} & m(q-1) \end{bmatrix}.$$

O número reprodutivo básico efetivo pode ser obtido pelo método da próxima geração, resultando na expressão aproximada:

$$\mathcal{R}_0^{\text{ef}}(q) = \frac{\mathcal{R}_0^{\text{malária}}}{1 - q}.$$

Para $q = 0,3$, $\mathcal{R}_0^{\text{ef}} \approx 12,5 / 0,7 \approx 17,86$; para $q = 0,6$, $\mathcal{R}_0^{\text{ef}} \approx 12,5 / 0,4 = 31,25$.

Figura 2: Aumento do número reprodutivo básico efetivo $\mathcal{R}_0^{\text{ef}}(q)$ com a transmissão vertical



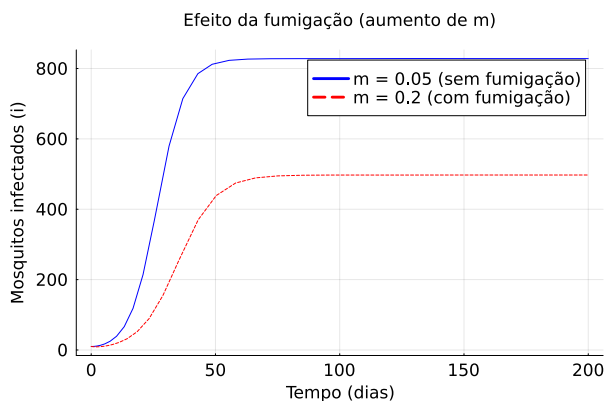
Relação entre q e $\mathcal{R}_0^{\text{efetivo}}$. Como $\mathcal{R}_0^{\text{malária}} = 12,5 > 1$, a transmissão horizontal já garante a endemidade; a transmissão vertical eleva ainda mais o $\mathcal{R}_0$ efetivo, dificultando o controle. [\[Código\]](#)

2.5 III. Discussão Biológica e Políticas Públicas

2.5.1 Efeito da fumigação e rápida ressurgência

Campanhas de fumigação aumentam o parâmetro m (mortalidade de mosquitos adultos). No modelo sem transmissão vertical, um aumento de m reduz drasticamente i , podendo eliminar a doença temporariamente. Com transmissão vertical, mesmo que a fumigação reduza i a valores muito baixos, o termo qmi continua atuando. Além disso, ovos infectados depositados antes da fumigação podem eclodir após o término da ação do inseticida, reintroduzindo o vírus.

Figura 3: Efeito do aumento da mortalidade de mosquitos (m) na população de infectados ($q = 0,3$)



Efeito da fumigação (aumento de m de 0,05 para 0,2) na população de mosquitos infectados para $q = 0,3$. Observa-se a queda inicial seguida de ressurgência.

[Código]

2.5.2 Implicações para o controle

A resistência dos ovos do *Aedes aegypti* (que podem sobreviver por meses no ambiente) combinada com a transmissão vertical cria um reservatório ambiental do vírus. Isso exige estratégias de controle integrado eliminação de criadouros (ovos e larvas) com larvicidas e remoção de água parada; vigilância entomológica

incluindo detecção do vírus em ovos; vacinação para reduzir a transmissão horizontal e, consequentemente, a pressão sobre o reservatório vertical.

3 Conclusão

A incorporação da transmissão vertical ao modelo de Ross–Macdonald mostra que a dengue é intrinsecamente mais persistente do que a malária. Mesmo com valores realistas de q (entre 0,1 e 0,5), o aumento efetivo de $\mathcal{R}_0$ e a rápida ressurgência pós-fumigação dificultam o controle. A resistência dos ovos exige estratégias que ataquem tanto o mosquito adulto quanto seus criadouros. O modelo fornece uma base quantitativa para o planejamento de políticas públicas contra a dengue.

Referências

- [1] MURRAY; J. D. Mathematical Biology. Springer, 1989.
- [2] IFSC - INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS. 7600132 - Introdução à Modelagem Matemática em Biologia: Modelagem de Dengue Urbana — parte 6. Universidade de São Paulo, 2026. Disponível em: <<https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=137935>>

Apêndice: Códigos Fontes

Código 1: Funções, parâmetros e EDOs

```
using Plots, Plots.Measures, LinearAlgebra, DifferentialEquations,
LaTeXStrings
default(
    guidefontsize = 30,
    titlefontsize = 30,
    tickfontsize = 30,
    legendfontsize = 30,
    linewidth = 1.5,
    margin = 15mm
)
# Parâmetros fixos (valores típicos)
const b, p, p_prime, N, a, m = 0.5, 0.5, 0.5, 1000.0, 0.1, 0.05
# Modelo base (Malária)
function malaria!(du, u, p, t)
    I, i = u
    b, p_humano_mosquito, p_mosquito_humano, N, a, m = p
    du[1] = b * p_mosquito_humano * i * ( (N - I)/N ) - a * I
    du[2] = b * p_humano_mosquito * (N - i) * (I/N) - m * i
end
# Modelo Dengue (com transmissão vertical)
function dengue!(du, u, p, t)
    I, i = u
    b, p_humano_mosquito, p_mosquito_humano, N, a, m, q = p
    du[1] = b * p_mosquito_humano * i * ( (N - I)/N ) - a * I
    du[2] = b * p_humano_mosquito * (N - i) * (I/N) - m * i + q * m * i
end
nothing
```

Código 2: Simulação temporal

```
q_vals = [0.0, 0.3, 0.6, 0.9]
tmax = 200.0
I0, i0 = 1.0, 10.0
cores = [:blue, :green, :orange, :red]
p1 = plot(xlabel="Tempo (dias)", ylabel="Humanos infectados (I)",
```

```

        title="Evolução de I(t) para diferentes q", legend=:topright,
        guidefontsize=8, titlefontsize=10, tickfontsize=8, legendfontsize=8,
        size=(400,300))
p2 = plot(xlabel="Tempo (dias)", ylabel="Mosquitos infectados (i)",
        title="Evolução de i(t) para diferentes q", legend=:topright,
        guidefontsize=8, titlefontsize=10, tickfontsize=8, legendfontsize=8,
        size=(400,300))
for (idx, q) in enumerate(q_vals)
    prob = ODEProblem(dengue!, [I0, i0], (0.0, tmax), (b, p, p_prime, N, a, m,
q))
    sol = solve(prob, Tsit5())
    plot!(p1, sol.t, sol[1,:], label="q = $q", color=cores[idx],
linewidth=1.5)
    plot!(p2, sol.t, sol[2,:], label="q = $q", color=cores[idx],
linewidth=1.5)
end
p_total = plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(400,600), legend=:topright)

```

Quanto maior q , maior o nível de equilíbrio e mais rápida a recuperação após perturbações. Para $q=0$ (malária), a doença tende a desaparecer mais rapidamente.

[↔ Voltar para o gráfico](#)

Código 3: Cálculo do R_0 efetivo

```

q_vals_r0 = 0:0.01:0.99
R0_mal = (b^2 * p * p_prime) / (a * m)
R0_ef_vals = R0_mal ./ (1 .- q_vals_r0)
plot(q_vals_r0, R0_ef_vals, xlabel="q (taxa de transmissão vertical)",
    ylabel="R efetivo", title="Aumento do R com a transmissão vertical",
    legend=false, linewidth=2, color=:red)
hline!([1], linestyle=:dash, color=:black, label="Limiar epidêmico (R=1)")

```

O R efetivo cresce rapidamente com q . A transmissão horizontal já garante endemidade ($R=12,5$), e a transmissão vertical amplifica ainda mais o potencial epidêmico.

[↔ Voltar para o gráfico](#)

Código 4: Efeito da fumigação


```

m_base, m_fum = 0.05, 0.2
q_fix = 0.3
prob_base = ODEProblem(dengue!, [1.0, 10.0], (0.0, 200.0), (b, p, p_prime, N,
a, m_base, q_fix))
prob_fumi = ODEProblem(dengue!, [1.0, 10.0], (0.0, 200.0), (b, p, p_prime, N,
a, m_fum, q_fix))
sol_base = solve(prob_base, Tsit5())
sol_fumi = solve(prob_fumi, Tsit5())
plot(xlabel="Tempo (dias)", ylabel="Mosquitos infectados (i)",
      title="Efeito da fumigação (aumento de m)", legend=:topright)
plot!(sol_base.t, sol_base[2,:], label="m = $m_base (sem fumigação)",
color=:blue, linewidth=2)
plot!(sol_fumi.t, sol_fumi[2,:], label="m = $m_fum (com fumigação)",
color=:red, linewidth=2, linestyle=:dash)

```

Após o aumento de m (linha tracejada), a população de mosquitos infectados cai rapidamente, mas ressurgem a um nível próximo ao anterior.

[↔ Voltar para o gráfico](#)